AsistiApp: el porqué del proyecto

Documento del proyecto · Sistema web de asistencia de alumnos

1. ¿Qué es AsistiApp?

AsistiApp es una aplicación web para que los docentes registren la asistencia de sus alumnos de forma rápida. Cada docente crea su cuenta, arma sus cursos, agrega a sus alumnos y marca presente o ausente en cada clase. Después puede consultar todo en un historial.

2. Por qué elegímos un sistema de asistencia

La idea nació de mi casa: mi mamá es profesora y siempre tiene problemas con la asistencia. Tomar lista es una tarea que se repite todos los días, en cada curso, y cuando se hace sin una herramienta pensada para eso es fácil que lleve tiempo, que se pierdan datos o que cueste volver a consultarlos.

Quise hacer algo que sirviera de verdad: una herramienta simple, que se entienda sin explicación, y que le ahorre trabajo a una persona real. Por eso las pantallas son pocas y claras, y tomar la asistencia de un curso lleva solo unos toques.

3. Por qué elegimos estos colores

La paleta combina un fondo oscuro, un color de acento violeta y dos colores de estado:

- **Fondo azul oscuro:** es más cómodo para la vista cuando se usa la aplicación durante un rato largo, y hace que los botones y los textos se distingan bien.
- **Violeta:** es el color de la identidad de AsistiApp. Lo usamos en los botones principales, para que se vea enseguida cuál es la acción importante de cada pantalla.
- **Verde para presente y rojo para ausente:** son colores que casi todas las personas asocian sin pensar con «está bien» y «falta algo», como un semáforo. Así el docente reconoce el estado de un alumno de un vistazo, sin leer.
- **Pocos colores en total:** mantener la paleta corta hace que la aplicación se vea ordenada y que cada color tenga un significado claro.

4. Tipografía

Usamos una sola familia de letra en toda la aplicación: **Noto Sans**. Si el dispositivo no la tiene, el navegador usa Segoe UI o la letra estándar del sistema, que se parecen mucho.

- **Por qué Noto Sans:** es una letra sin serifa (sin adornos en los extremos), de formas simples y muy legible en pantalla, y muestra bien las tildes y la ñ, que son fundamentales en español.
- **Una sola familia:** en vez de mezclar fuentes, la jerarquía se logra con el tamaño y el grosor (normal y negrita). Así la aplicación se ve prolija y coherente.
- **Tamaños con jerarquía:** los títulos de cada pantalla son más grandes y en negrita; el texto común mide 14 px en celular; las letras más chicas (11 a 12 px) se reservan para datos secundarios, como el DNI o la cantidad de alumnos; y los totales de la pantalla de inicio se muestran en números grandes para leerse de un vistazo.

- **Más grande en computadora:** en pantallas anchas todo crece. El texto base pasa a 16 px, los botones de 12 a 15 px y el menú de 12 a 16 px, porque en una computadora se mira desde más lejos.

5. La interfaz

La interfaz sigue la misma lógica en todas las pantallas, para que quien la usa aprenda una vez y sepa moverse en todas.

- **Menú lateral:** tiene cuatro opciones, Inicio, Cursos, Historial y Cuenta, y la opción en la que estás aparece marcada. En computadora queda a la izquierda; en celular pasa a ser una barra horizontal arriba.
- **Tarjetas:** los cursos, los alumnos y los totales se muestran en tarjetas con bordes redondeados. Las que se pueden tocar cambian de borde al pasar el mouse.
- **Diseño adaptable:** la misma aplicación se acomoda según el ancho de la pantalla: celular (hasta 720 px), computadora (desde 960 px) y pantallas grandes (desde 1500 px). En celular las listas pasan a una sola columna.
- **Componentes repetidos:** botones, campos, tarjetas y filas son iguales en toda la app. Hay un botón principal (violeta, con relleno) para la acción importante y uno secundario (solo con borde) para las demás.
- **Pantallas de acceso:** el login y el registro muestran la marca de un lado y el formulario del otro, con pocos campos y un solo botón.
- **Íconos simples:** un libro para los cursos y unas personas para los alumnos, con texto alternativo para lectores de pantalla.
- **Contraste:** texto claro sobre fondo oscuro, y un gris lavanda para lo secundario, para que se note qué es lo principal.

6. Experiencia de usuario

Pensamos la experiencia desde la persona que toma lista todos los días: tiene poco tiempo y quiere terminar rápido.

- **Pocos pasos:** desde la pantalla de inicio, el botón Tomar asistencia lleva directo a elegir el curso y marcar a los alumnos, y después se guarda con un solo botón.
- **Todos presentes por defecto:** como casi todos los alumnos vienen, la pantalla arranca con todos en Presente y solo hay que tocar a quien falta.
- **Un botón por alumno:** cada alumno tiene un único botón, grande, que cambia entre Presente (verde) y Ausente (rojo) al tocarlo en cualquier parte.
- **Se recuerda lo guardado:** si ya se tomó asistencia hoy y se vuelve a entrar, aparece marcada como quedó, para poder corregirla.
- **Respuesta clara a cada acción:** al guardar aparece una pantalla de confirmación con los totales de presentes y ausentes; los errores se explican con palabras simples y un botón para volver; y el inicio saluda al docente por su nombre.
- **Encontrar rápido a un alumno:** cada curso tiene un buscador que filtra la lista mientras se escribe.

- **Historial consultable:** cada clase guardada se puede abrir para ver qué estado tuvo cada alumno, con el resumen de presentes y ausentes.
- **Pantallas vacías que ayudan:** si todavía no hay cursos, alumnos o asistencias, la aplicación lo avisa con un mensaje en lugar de mostrar una pantalla en blanco.
- **Lenguaje simple:** todos los textos están en español y usan palabras cotidianas, sin términos técnicos.

7. Facilidades de uso y accesibilidad

Agregamos pequeñas ayudas para evitar errores y para que la aplicación la pueda usar la mayor cantidad de personas posible.

- **Campos que evitan errores:** el nombre del alumno solo acepta letras y el DNI solo acepta números. En el celular, el DNI abre directamente el teclado numérico.
- **Formularios guiados:** los campos obligatorios no dejan enviar el formulario vacío, el correo se valida solo, la contraseña se oculta y varios campos muestran un ejemplo en gris.
- **Confirmaciones antes de borrar:** eliminar un curso o un alumno, o cerrar sesión, pide confirmación, porque son acciones que no se pueden deshacer.
- **Botones fáciles de tocar:** el botón de Presente y Ausente mide unos 44 px de alto, que es un tamaño cómodo para el dedo, y los botones crecen más en computadora.
- **No depende solo del color:** el estado de cada alumno se lee con texto (Presente o Ausente) además del verde y el rojo, así lo entienden también las personas que no distinguen esos colores.
- **Campo activo resaltado:** al hacer clic en un campo, su borde se pone violeta, para saber dónde se está escribiendo.
- **Pensada para cualquier pantalla:** funciona en celular, tableta y computadora, y la página declara que está en español para que los lectores de pantalla la pronuncien bien.
- **Datos protegidos:** las contraseñas se guardan cifradas y las pantallas privadas solo se abren con la sesión iniciada.

8. Cómo fue el transcurso del proyecto

1. **Diseño en Figma.** Empezamos dibujando las pantallas, primero para celular y después una versión para computadora. Diseñar antes de programar nos permitió decidir el recorrido completo: bienvenida, login, cursos, alumnos, asistencia e historial.
2. **Organización con Git y GitHub.** Armamos un repositorio y trabajamos con ramas y pull requests, para que los dos pudiéramos programar a la vez y revisar los cambios del otro antes de unirlos.
3. **Base de datos en MySQL.** Creamos las tablas de usuarios, cursos, alumnos y asistencias, conectadas entre sí.
4. **Programación con HTML, CSS y PHP.** Pasamos el diseño a páginas reales y las conectamos con la base de datos, usando XAMPP para probar todo en nuestras computadoras.
5. **Mejoras y limpieza.** Agregamos el detalle de cada clase en el historial, hicimos que el DNI solo acepte números, y simplificamos y comentamos el código para poder explicarlo.

9. Ideas para el futuro

- Justificar ausencias.
- Reportes de asistencia por alumno y por curso.
- Exportar la asistencia a Excel o PDF.
- Poder corregir la asistencia de días anteriores.